

Презентация по лабораторной работе №4

Имитационное моделирование

Арбатова Варвара Петровна

2026-03-22

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]
- <https://vparbatova.github.io/ru/>

Раздел 2

2. Цель работы

2. Цель работы

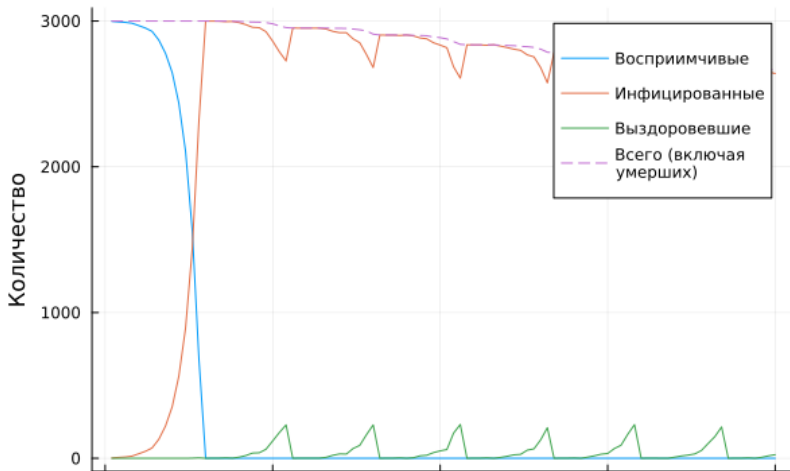
Совместить знания, полученные в двух предыдущих работах

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Базовый эксперимент

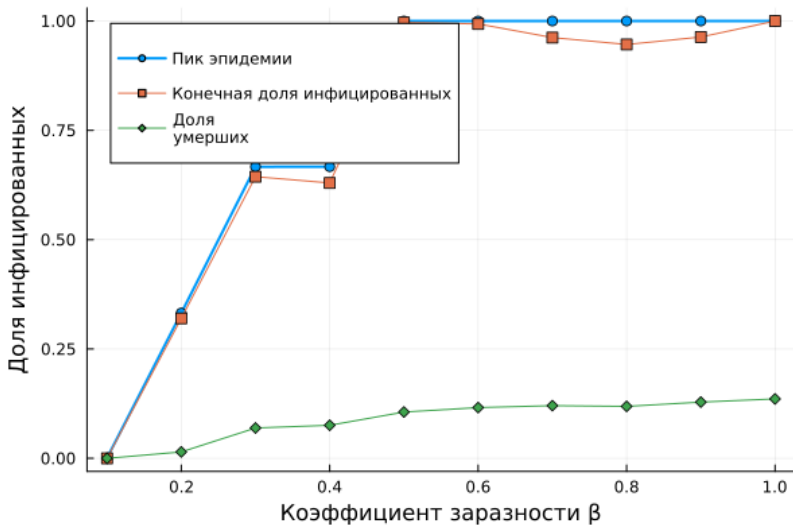
Четыре линии: $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ и общая численность (пунктир). Позволяет визуально оценить пик эпидемии, скорость распространения и влияние смертности



3.2 Сканирование коэффициента заразности

Исследует, как изменение базовой заразности (β_{und} и пропорционально β_{det}) влияет на эпидемические показатели: пик заболеваемости, долю переболевших, число умерших. Выполняется параметрическое сканирование с несколькими повторными прогонами для учёта стохастичности. График показывает зависимость от β : — средняя пиковая доля инфицированных; — средняя конечная доля инфицированных; — средняя доля умерших (нормированная на численность). График позволяет найти пороговое значение β , при котором возникает эпидемия, и оценить, как увеличивается нагрузка на систему с ростом заразности

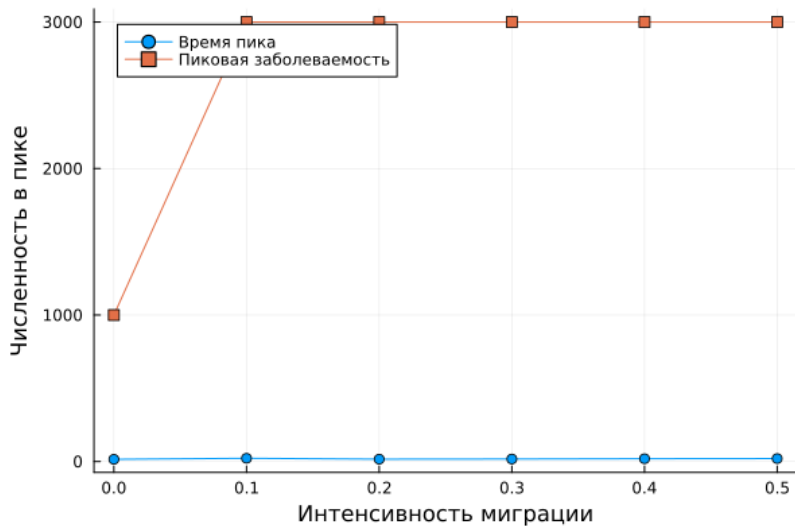
3.3 График



3.4 Исследование эффекта миграции

Исследует, как интенсивность перемещения людей между городами влияет на скорость распространения эпидемии (время достижения пика) и масштаб пика. Инфекция начинается только в одном городе, остальные изначально здоровы. График: Два подграфика (или один с двумя осями Y), показывающие: — время достижения пика (в днях) vs интенсивность миграции; — пиковую численность инфицированных vs интенсивность миграции. График демонстрирует, как ускорение обмена людьми между городами приводит к более раннему и более высокому пику эпидемии

3.5 График



3.6 Многокритериальная оптимизация параметров

Ищет оптимальные комбинации параметров, минимизирующие одновременно два критерия: пиковую заболеваемость и долю умерших. Использует эволюционный алгоритм (Borg MOEA) из пакета BlackBoxOptim. Этот скрипт позволяет найти компромиссные стратегии управления (например, раннее выявление снижает пик, но не влияет на смертность).

3.7 График

```
Optimization stopped after 1 steps and 320.82 seconds  
Termination reason: Max time (120.0 s) reached  
Steps per second = 0.00  
Function evals per second = 0.16  
Improvements/step = NaN  
Total function evaluations = 52
```

```
Best candidate found: [0.16987, 3.58283, 0.0595916]
```

```
Fitness: (0.00107, 0.00000) agg=0.00107
```

Оптимальные параметры:

β_{und} = 0.16986988343280895

Время выявления = 4 дней

Смертность = 0.05959155872843491

Достигнутые показатели:

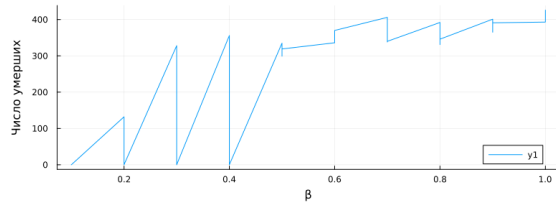
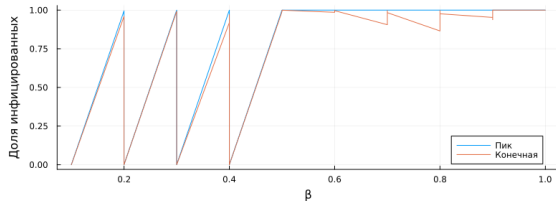
Пик заболеваемости: 0.0010666666666666667

Доля умерших: 0.0

3.8 Сводная визуализация результатов

Этот скрипт загружает результаты параметрического сканирования (файл `data/beta_scan_all.csv`, созданный `scan_beta.jl`) и строит единый составной график, объединяющий три панели: — пик эпидемии и конечная доля инфицированных; — число умерших; — доля выздоровевших. Скрипт предназначен для итогового отчёта и не требует повторного запуска симуляций. График: Три панели, позволяющие одновременно оценить: — порог возникновения эпидемии (рост пика); — нелинейное увеличение смертности; — насыщение доли переболевших. — В консоль может выводиться дополнительная статистика. В отличие от `scan_beta.jl`, этот скрипт не выполняет симуляции, а только визуализирует уже полученные данные. Это позволяет быстро перестраивать графики при изменении оформления, не тратя время на повторные расчёты.

3.9 График



Раздел 4

4. Выводы

4. Выводы

Реализация модели SIR с помощью агентного подхода открывает возможности для более глубокого и гибкого анализа эпидемиологических процессов. Мы можем исследовать влияние индивидуальных характеристик, пространственной структуры и стохастичности на динамику эпидемии. Это делает АВМ незаменимым инструментом для изучения сложных систем, где простота классических моделей уступает место реалистичности и детализации.

В ходе выполнения лабораторной работы вы создадите такую модель, проведете серию вычислительных экспериментов, проанализируете их результаты и научитесь оформлять их в виде воспроизводимых отчетов с использованием литературного программирования.

Раздел 5

Список литературы

Лабораторная работ №4